



월간 국방과 기술

수중 환경의 이해와 오해



작성자 : 박의동(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-09-18 10:24:10

조회수 40656 | 댓글 4 | 추천 3

수중 환경의 이해와 오해

박의동 선박해양플랜트연구소 자문위원, 공학박사

육지는 지구 표면의 약 30%를 차지하고 있으며, 해양이 나머지 70%를 차지하고 있다. 인간은 육지 중 의식주 활동이 가능한 일부 지역에서 생활하고 있으며, 허파로 호흡하면서 살아가므로 공기가 없이는 잠시도 살 수가 없다. 강이나 바다를 교통, 레저, 어업의 대상으로 하며, 일부 수상생활도 영위하고 있으나, 주로 지상에서 눈으로 사물을 보고, 공기 중에서 호흡하며 살아가는 관계로 생활공간이 아닌 수중환경에 대해서는 이해가 부족하고 이벤트 발생 시 많은 오해가 생기기도 한다. 자원의 보고로서 중요성이 점점 커지고 있으며, 또한 군사력이 운용되고, 분쟁이 종종 발생하는 바다와 물과 관련하여 기본 물리적 특성과 국방기술 측면에서의 특성을 살펴보고자 한다.



[사진 1]

• 물리적 기본특성

우리가 생활하는 환경 중 공기의 밀도는 표준 대기 기준으로 1.225kg/m^3 이며, 물(청수)의 비중은 1(1톤/ m^3), 해수의 비중은 약 1.025 정도이므로 밀도 기준으로 물은 공기의 830배(약 1,000배) 정도 크다. 따라서 공기 중이나 물 속을 달리는 물체는 항력계수가 같을 경우, 물 속에서 약 1,000배 정도 저항을 더 받는다고 볼 수 있으며, 이는 운동장 트랙에서 뛰는 것과 자기키 정도 깊이의 물 속에서 달릴(?) 때의 차이로 쉽게 이해할 수 있다. 밀도의 큰 차이는 압력과도 직결된다.

우리가 사는 지표면의 기압은 통상 1기압 정도이다. 등산이나 항공기 탑승과 같이 고도가 높아질수록 기압은 낮아지며, 우주 공간(통상 약 100km) 가까이 가면 0이 되지만 차이는 1기압이다. 그러나 물 속은 깊이가 10m 증가 할수록 압력이 1기압씩 상승하므로, 100미터 잠수하면 상대기압 10기압으로 우리가 생활하는 환경보다 약 10배의 압력을 받게 되며, 심해저에서는 1,000기압 이상의 압력도 받게 된다.

따라서 항공기는 기체를 상대적으로 얇게 만들 수 있지만, 수 100미터 잠항이 가능한 잠수함은 큰 수압에 견뎌야 하므로 원통형 선체에 두꺼운 고강도 재료로 제작하며, 심해 잠수정은 고압에 잘 견디게 구형Sphere으로 제작한다.

공기를 압축시키면 부피가 작아지고 압력이 증가하며(보일의 법칙), 압축된 공기는 상대적으로 낮은 압력 장 속으로 분사가 가능하다. 이는 등산로 하산 길에 설치된 공기 압축기와 에어 건에서 쉽게 이해할 수 있다. 그러나 물은 비압축성이다. 물에 압력을 가하면 부피는 줄어들지 않고 압력이 그대로 전달된다(파스칼의 원리). 부피가 줄어들지 않기 때문에 심해저 해수의 압력은 고압이나, 온도와 성분이 동일하다면 무게나 비중은 해수면과 같을 수밖에 없다. 일반적으로 물, 기름 등 액체는 금속과 마찬가지로 비압축성이다.



[사진 2]

따라서 잠수함은 내부에 압축이 가능한 공기가 있기 때문에 잠수 시 파괴될 가능성이 있지만, 날계란은 속에 공기 성분이 없고 액체로만 구성되어 있다면, 껍질은 얇지만 심해까지 내려가도 깨질 염려가 없다. 인체는 물과 고체로 주로 구성되어 있으나 허파 속에 압축되는 공간이 있으므로 맨몸으로 잠수 시 허파에 강한 압력을 느끼게 되고, 호흡 시 고압의 공기를 마시게 되므로 전용 장비 없이는 잠수 가능한 깊이가 제한된다. 또한 아주 깊은 물 속의 고기를 낚시로 잡아 올리면 뼈와 살은 문제가 없으나 고압에 적응되어 있던 부레(공기 주머니)는 팽창하여 터지게 된다.

물은 지구상 어느 원소보다도 열용량이 크다. 따라서 단위 질량 내에 많은 열을 보유할 수 있다. 이는 금속을 담금질 할 때, 급속 냉각 필요시 주로 물이나 기름에 넣는 이유이며, 해양성 기후, 대륙성 기후를 결정하는 요인도 해양, 즉 물의 큰 열용량에 기인한다.



[사진 3]

물 속은 빛의 투과가 제한된다. 아무리 맑은 물 속이라도 육안으로 물체 분간 가능 거리는 10~20m(열길 물속)로 제한된다. 따라서 잠수함 선수에 창을 내고 항공기나 자동차 운전 하듯이 눈으로 앞을 보면서 달리는 것은 밤에 전조등 끄고 고속으로 달리는 것과 같다.

물 속은 빛 뿐만 아니라 전파의 전달도 극히 제한된다. 지상/공중에서는 적을 탐지하는 수단으로 다양한 레이더가 사용되고 있으나, 물 속에서는 레이더 사용은 불가하며, 전파를 이용한 통신도 깊이나 거리, 송수신 용량 측면에서 극히 제한된다. 수중에서 통상의 탐지 수단으로는 레이더 대신 소리를 이용하는 소나가 사용된다. 소리는 수중 전파속도가 초당 약 1.5km로 공기 중보다 약 5배 빠르지만 직진성이 없고, 수압, 온도, 염분도에 따라 굴절하며, 해저와 해수면에서 반사, 산란하는 등 매우 복잡하게 다방면으로 전달된다.

이제 수중 환경의 기본 특성을 살펴보았으니 무기체계와 연관시켜 검토해 보자.

• 수중 사격

적군이 물 속에 뛰어드는 경우, 소총이나 권총으로 사격을 해도 피탄되지 않고 생존하는 경우를 영화에서 종종 볼 수 있다. 소총의 수중 유효사거리는 얼마나 될까? 일반적인 소총이나 권총의 수중 사거리는 통상 5~10m로 알려져 있고, 수중 저격용 소총의 경우, 15~30m로 알려져 있다. 총탄은 비행 시 저항을 줄이기 위하여 유선형으로 생겼지만, 수중에서는 물의 밀도에 따른 큰 저항 때문에 사거리가 극히 제한되며, 공기 중에서 수면으로 사격 시에는 수중 사거리와 명중률이 더욱 제한된다.

특수전 부대에서 사용되는 수중 저격용 소총은 유효사거리가 약 15~30m인데, 통상의 총탄으로는 불가능하고, 소형 작살이나 굵은 볼펜심처럼 생겨, 가늘고 길며 탄두가 뾰족한 수중용 총탄을 사용한다.

최근에는 초공동 어뢰의 원리와 유사하게, 총탄의 머리 부분에 공동현상Cavitation을 발생시켜 수중에서 총탄의 대부분이 공기와 접촉하며 비행하여 유효사거리가 약 60m까지 나가는 초공동 총탄이 실전 배치될 예정이다.

• 수중폭발

항공기가 투하한 폭탄이나, 야포의 포탄, 수류탄, 지뢰, 유도탄 탄두 등은 지상이나 공중에서 폭발 시 통상 수많은 파편으로 목표물을 타격하거나 적을 살상하는 무기체계이다. 우리는 폭발 실험이나 영화를 통하여 이런 종류의 폭발에 많이 익숙하지만, 수중 폭발을 수중에서 직접 본적이 없으며, 영화 장면에서는 대부분

은 오에이다. 인 즉 경으로 에티지가 집중되어 발생되고, 유전형으로 생긴 증인이, 공기 중에서는 1km 정도 갈 수 있지만, 수중에서 5~10m 날아가는데, 임의의 형태이며 유전형도 아니고, 여러 방향으로 분산되어 비산되는 파편이, 지상이나 공중에서 길게는 수십 미터 날아갈지라도, 수중에서는 당연 몇 미터 가지를 못한다. 따라서 수중무기 중 폭약이 가장 크고 위력이 강한 기뢰Sea Mine의 경우, 폭약의 양은 많지만, 파편이 중요치 않으므로 폭약의 외피인 탄체는 경금속으로 만들거나 두께를 얇게 제작한다.

파편도 없이 큰 수상함이나 잠수함을 어떻게 침몰시키나? 수상함과 잠수함 공격 방법이 다르고 제1·2차 세계대전을 통하여 실전에서 수없이 사용되어 증명되었지만, 우리가 살아가는 환경이 지상, 공기 중이라서 가슴에 와 닿지 않을 뿐이다.

수중에서 폭약이 폭발하면 1차적으로 충격파가 발생한다. 폭약의 크기와 거리에 따라 충격량Shock Factor이 다르겠지만, 함정이 상당한 거리에 떨어져 있더라도 사전 인지 못하고 있었다면 승조원이 부상을 입거나 기절할 수도 있으며, 탑재장비가 손상되고, 선체 구조물 손상도 발생할 수 있다. 충격파 다음에 팽창/압축을 반복하면서 수면으로 빠르게 올라오는 버블이 발생한다.

수상함의 경우, 공기와 물(2-Phase Flow) 사이 수면에 부력과 중력의 균형 상태로 떠 있으므로, 어뢰나 기뢰 피격 시, 최악의 경우는, 선체 수 미터 아래 수심에서 폭발이 일어나 충격파가 선체 주요 구조물을 1차 손상시키고, 이후 발생한 버블이 선체에 도달하면 중력/부력 불균형(전문용어로 Hogging 또는 Sagging) 상태가 되어 선체는 동강나게 된다. 선체의 정중앙 선저에서 폭발했을 경우, 버블이 선체에 도달하면 중앙부에는 부력이 상실되어, 선체 중량이 중력방향의 큰 힘으로 작용하고, 양 끝단 선수, 선미는 물의 부력이 위로 작용(Sagging 상태)하여, 충격파로 1차 손상된 선체가 선수 선미는 들리고 중앙부는 아래로 꺾인 상태로 침몰하는 장면을 기록영화 등에서 종종 볼 수 있다. 물론 이 경우 버블의 크기와 선체 길이가 변수가 된다.



[사진 4]

고성능 폭약을 장비한 중어뢰의 경우, 10,000톤급 함정을 한 발로 동강내어 격침시킨 사례도 있다. 제1·2차 세계대전 중, 잠수함을 대규모로 운용하였던 독일이 중간 크기의 수상함 공격 시 직접 타격보다는 선체 아래에서 폭발시키는 것이 침몰시키는데 훨씬 효율적이라는 사실을 발견한 것은 옛날이며, 근접 센서 사용 이후로 고속어뢰를 함정 바로 아래에서 폭발시키는 것은 매우 쉬운 일이다.

수상함이나 상선을 어뢰로 직접 타격하면? 선체에 접촉 폭발 시키면 근접거리이므로 폭발력이나 파편효과로 선체의 부분 파손이 일어나고 파손된 선체 사이로 해수가 밀려들어 와 상선은 침몰할 가능성이 크지만, 어느 정도 큰 수상함은 내부 구획에 많은 수밀 격실이 있으므로, 피격된 격실만 침수된 상태로 닫아 버리면 함정 전체는 침몰하지 않는다.

제2차 세계대전 시 대형 전함의 경우에, 당시 폭약 위력이 지금보다는 작았지만, 선체 길이가 길어 버블로 동강 낼 수가 없었기 때문에 어뢰로 선체를 직격하였으며, 여러 발의 어뢰에 피격 당하고도 수밀 격실로 인하여 약간 침하하거나 경사진 상태로 버티는 경우가 많았으며, 잠수함은 대형 전함 공격 시 전함의 후부 기관실이나 방향타 부분을 조준, 기동을 정지시키는 것을 1차 목표로 삼았다.

잠수함 공격 방법은 수상함과 상이하다. 잠수함은 잠항 시 높은 수압을 받으므로 원통형 선체에 선각이 강하고 두꺼우며, 수밀격실은 없거나 많아야 한 두 개 정도이다. 따라서 수면에 부상한 잠수함이 어뢰나 기뢰에 피격당하는 경우, 상선의 경우와 유사하나, 두껍고 강한 선체가 차이점이다.

그러나 잠항 시에는 수중이라 버블에 의한 중력/부력 불균형 효과가 없으므로, 버블 속에 들어가도 조금 이동만 할 뿐 침몰하지 않기 때문에 직접 타격을 해야 한다, 선체 재질이 강화되고, 이중Double 선체 부분도 존재하여 근접 폭발로도 침몰되지 않을 수 있으므로, 최근의 대잠어뢰는 대전차 무기와 같은 형태의 지향성 탄두Shape Charge를 사용하여, 선체를 관통시킨다. 그러나 실전에서 수중 잠항중인 잠수함이 어뢰 공격에 피격된 사례는 거의 없다. 제2차 세계대전 시 수중 항해 예상 지점에 여러 발의 폭뢰Depth Charge를 투하, 접촉 폭발에 의하여 잠수함을 침몰 또는 수면에 부상시킨 사례가 많으며, 폭뢰는 현재도 대잠병기로 사용되고 있다.

만약 수중에 고정된 유도탄 발사대나 타격 목표물이 설치되어 있다면, 수중의 파편 효과 미흡으로 인하여, 정밀한 수중 위치를 알지 못하면, 원거리에서 파괴하는 것이 아주 어려운 일이다.

• 항공기와 잠수함



[사진 5]

항공기와 잠수함은 지상/해상에서 출발하여 3차원 공간을 항해하는 측면에서 유사점이 많으나, 공기와 물의 특성 차이로 인하여 몇 가지 다른 점이 발생한다. 공기는 압축성이라 항공기는 고도를 높일수록 공기가 희박해지며 기압이 낮아진다. 따라서 10km 상공을 비행하는 여객기의 경우, 외기의 압력은 약 0.25 기압이지만, 기내는 0.8 기압 정도를 유지해야 하므로, 항공기체는 고무풍선처럼 약간 부풀고, 착륙하면 정상으로 돌아오기를 반복한다. 잠수함은 잠항할수록 수압이 급격히 증가하여, 가끔 선체가 압축되는 기분 나쁜 소리가 들리기도 하지만, 선체가 두꺼워 함 내에는 통상 기압이 유지된다. 다만 물 속을 항해하는 잠수함은 공기가 없고 밀도와 수압이 높아 추진동력이나 최대속력, 거주성 측면에서 제한점이 많다.

어뢰는 수중 유도탄Underwater Missile이지만 공기가 없고 저항이 큰 물 속을 항주하므로 추진기관이 제한되고 최대속력과 항주거리도 미사일과는 비교가 안 된다.

• 레이더와 소나

레이더와 소나는 공통적으로 목표물을 탐지하는데 사용되지만, 수중의 소리 전파 특성과 많은 잡음으로 인

은 적 침투함으로 추정되는 목표물 주위에 공격, 약 200킬 정도의 네임 당기를 걸었다고 알려져 있다.

또한 아군끼리 수상함/잠수함 탐지 훈련 시, 정해진 박스 해역 내에서 기동하면서 서로를 탐지, 기록하고 회항하여 분석해 보면 상대의 실제 위치가 아닌 경우 False Target가 상당수 발생한다. 소리 전파와 소나 측면에서 수중환경의 불확실성은 장래에도 기술적으로 빠르게 개선되지는 않을 것이다.



[사진 6]

• 드론

최근 전 세계적으로 무기체계의 무인화가 빠른 속도로 진행중이다. 드론과 로봇으로 발전하고 있는 무인화는 아프가니스탄 전쟁과 중동에서, 무인기에서 미사일을 이용한 지상차량 공격, 동굴수색, 공중 정찰 등은 이미 일반화 되었고, 최근 무인 전투기 개발도 상당히 진행된 상태이다. 다양한 드론 개발에는 여러 가지 기술이 복합적으로 적용되고 있지만, 개발과 운용 시, 구조, 동력, 에너지, 통신, 제어, 스텔스 등 많은 분야가 고려되어야 하는데, 수중에서는 태생적 어려움이 많다. 잠수 깊이를 조금만 증가시켜도 수압에 따른 내압 구조(강도와 중량)가 문제가 되고, 물의 큰 저항으로 인한 속력과 항주거리 제한, 추진 에너지 문제, 통신 수단

수중 전투 컴퓨터 개발이 궁극적 목표이며, 전투 초기, 수중에서 사정거대한 에너지 개발에 주력해 비교할 수 없는 많은 예산을 투입하였고, 각종 장비의 소형화도 진행하고 있으나 아직도 어려움이 많은 것으로 보인다. 우리도 수중 드론 분야에서 태생적 어려움 검토나 해결이 부족한 상태에서 너무 의욕적인 계획 수립은 자제해야 할 것이다.

• 맺는 말

우리는 직접 경험 하였거나, 눈으로 목격한 결과는 믿을 뿐만 아니라 오래 기억하고, 자신의 경험과 지식을 바탕으로 다른 현상을 분석 또는 추정하기도 한다. 우리의 생활공간이 주로 지상이며, 눈으로 보고, 허파로 호흡하며 살고 있기 때문에 공기 중이 아닌, 수중 현상과 환경에 대해서는 직접 경험하기가 쉽지 않다. 전투와 무기체계 개발 시 수중은 주요 고려 대상이지만, 평소의 생활공간이 아닌 관계로 이해와 오해가 섞여 있는 것 같아, 수중 환경의 물리적 기본특성과 무기체계 관련성을 나름대로 정리해 보았으며 관심가진 분들께 도움이 되기를 기원해 본다.

대표 이미지



목록

댓글 4 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 매화범 (112.175.xxx.xxx)

2017-09-24 14:08:49

잘 알지 못했지만 대부분 그러려니하고 지나쳤던 부분인데 글 읽고나니 수중환경과 무기에 대해 조금 눈이 뜨인 느낌입니다. 쉽게 풀어하신 설명 도움이 많이 됐습니다. 감사합니다.

3

대양강국2 (112.175.xxx.xxx)

인터넷 영상글보면 줄속3m에 있는 과일들 양해 m1계단으로 줄위가기에서 왔는데 과일까지는 그냥 중력으로 내려가더군요.(상처하나 못내죠)
수중400m에서는 소총의 발사압력과 수중압력이 같아져 총알이 나가질 않는다는등 ~~

0



매화범 (112.175.xxx.xxx)

2017-09-24 14:08:49

잘 알지 못했지만 대부분 그러려니하고 지나쳤던 부분인데 글 읽고나니 수중환경과 무기에 대해 조금 눈이 뜨인 느낌입니다. 쉽게 풀어하신 설명 도움이 많이 됐습니다. 감사합니다.

3



당당 (112.175.xxx.xxx)

2017-09-24 09:19:16

액체나 금속도 고압이면 수축합니다.
다만 그 정도가 지극히 적을뿐.

1



배티 (112.175.xxx.xxx)

2017-09-21 15:37:36

잘 정리하여 간결하게 기록한 좋은 글입니다. 많이 배웠습니다.

1

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

1	해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ...	6	KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산...	1 댓글	11	LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다
2	[최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X)	7	국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수		12	해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80·
3	[최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적...	8	LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화		13	'해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해·
4	LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립	9	HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도		14	해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만...
5	국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여	10	'폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ...	1 댓글	15	'상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

